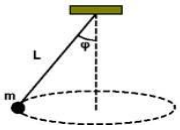
Componente Curricular: **Física – Recuperação**
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 17 e 19 de Agosto
Conteúdo: Força Centrípeta

1-(UNICAMP-SP) Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L = 1,25 m, que suporta uma massa m = 0,5 kg na sua extremidade inferior.



A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o pêndulo oscila, a massa m executa um movimento circular uniforme num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical é φ = 60°.

a) Qual é a tensão no fio?

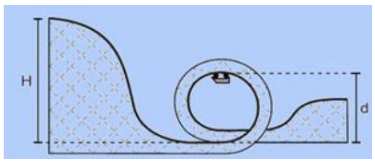
b) Qual é a velocidade angular da massa? Se for necessário, use: sen 60°= 0,87, cos 60°= 0,5.

2-(UFB) A figura representa a seção vertical de um trecho de rodovia. Os raios de curvatura dos pontos A e B são iguais e valem 100m e o trecho que contém o ponto C é horizontal.

Um automóvel de massa 2.10^3 kg percorre a rodovia com velocidade escalar constante de 36km/h. Sendo N_A, N_B e N_C a reação normal da rodovia sobre o carro nos pontos A, B e C, respectivamente, determine suas intensidades.

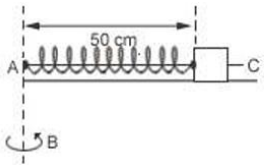


3-Numa montanha-russa hipotética, cujo perfil é apresentado, o carro (com os passageiros), com massa total de 1000 kg, é solto de uma altura H = 30 m (topo da montanha mais alta) acima da base de um loop circular com diâmetro d = 20 m. Supondo que o atrito entre o carro e os trilhos é desprezível, determine a aceleração do carro e a força vertical que o trilho exerce sobre o carro quando este passa pelo ponto mais alto do loop. Considere g = 10 m/s^2.



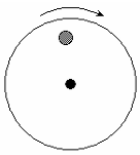
4- Um corpo de 1 kg, preso a uma mola ideal, pode deslizar sem atrito sobre a haste AC, solidária à haste AB. A mola tem constante elástica igual a 500N/m e o seu comprimento sem deformação é de 40 cm.

A velocidade angular da haste AB quando o comprimento da mola é 50 cm, vale:



a) 5 rad/s. b) 10 rad/s. c) 15 rad/s. d) 20 rad/s. e) 25 rad/s.

5- Suponha que o cilindro possua massa igual a 40g, que o coeficiente de atrito entre o disco e o cilindro seja 0,18, que a distância do cilindro ao eixo valha 20cm e que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2. Determine a máxima velocidade angular com que o disco pode girar, sem que o cilindro deslize, em rad/s, e o período do movimento, em s.



6- Uma pequena esfera de massa 0,3 kg está presa a um fio de comprimento 0,6 m e gira num plano vertical, descrevendo uma trajetória circular. Ao passar pelo ponto mais baixo, a velocidade escalar da esfera é 7 m/s e no ponto mais alto é 5 m/s. Determine a intensidade da força de tração no fio, nas duas posições em questão. ($g = 10\ m/s^2$)

Respostas		
1- a) 10 N; b) 4 rad/s	3-a) 20 m/s^2; b) 10000N	5- 3 rad/s e $\frac{2\pi}{3}\ s$
2- $N_A = 18.10^3$ N; $N_B = 22.10^3$ N; $N_C = 20.10^3$ N	4-b	6- 27,5 N e 9,5 N